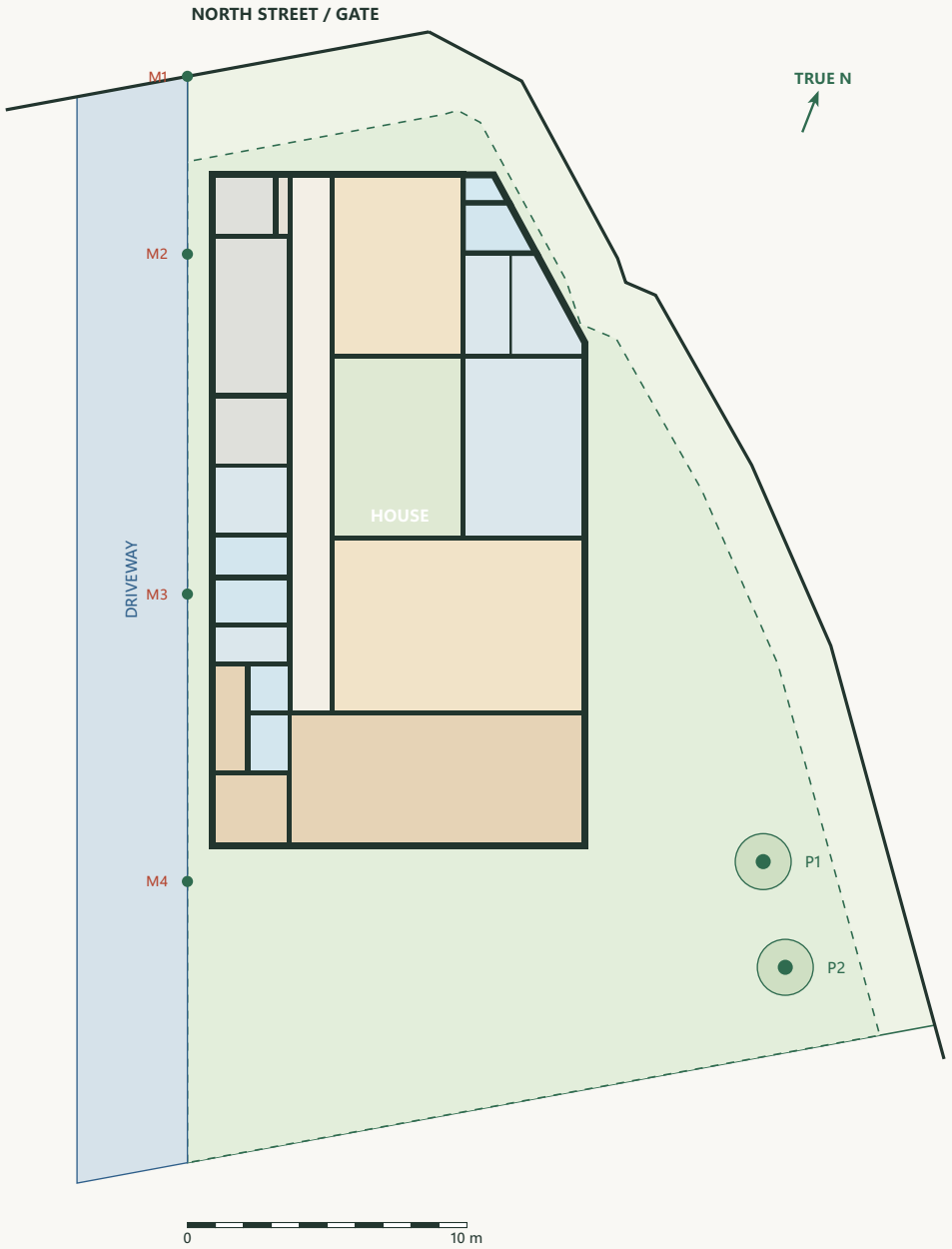
V5.1 · the house on its site

Split first-floor projection 0.675 m in + 0.675 m out (M-line approval pending) | ground floor without columns | site-test option Z4 | shift (0.91, 3.525) m, rotation 0° | 250 mm outer / 200 mm inner walls



ما هو V5.1؟

نسخة V5.1 تجمع الدورين: الدور الأرضي V4.0 بعد تنسيقه مع الدور الأول، والدور الأول مصمم غرفة غرفة مع الأثاث والأبواب والتصريف. كل الأرقام في هذه اللوحات مأخوذة مباشرة من ملفات المشروع (data/rooms_gf.csv و data/rooms_ff.csv والدراسات)، فلا يوجد رقم مكتوب يدويا.

المبنى في الموقع

مخمس على خيار Z4 بأبعاد 13.311 × 24.0 م على المحاور (13.561 × 24.25 م من الخارج)، مع قطع الركن الشمالي الشرقي موازيا للزقاق حتى عمق 6 م. الإزاحة عن المرجع (0.91، 3.525) م بلا دوران. النخلتان P1 و P2 خارج الواجهة الجنوبية.

الفكرة

فناء في الوسط، ومجلس النساء شماله، والصالة بارتفاع مزدوج جنوبه. شريط خدمات غربي (المصعد المستقبلي، الدرج المفتوح، الشفت، كتلة المغاسل) وكتلة خدمات شرقية (المطبخ، الغسيل، غرفة الخادمة، برج الهواء). مجلس الرجال على كامل العرض جنوبا بمدخل مستقل.

الجديد في V5.1

في V5.0 كان البروز الغربي 1.35 م كله فوق الفناء والصالة على ثلاثة أعمدة. في V5.1 يقسم البروز: 0.675 م إلى الداخل فوق الفناء والصالة (كابولي بسيط بلا أعمدة)، و0.675 م إلى الخارج بعد الجدار الغربي للأرضي (الجدار الغربي للدور الأول على كوابيل). ينتقل الشريط الغربي كله 0.675 م غربا، فيتسع عرض السماء فوق الفناء وفراغ الصالة من 3.35 إلى 4.025 م، وتبقى الغرف 4.25 م والممر 1.35 م. الواجهة الغربية للدور الأول على بعد 0.11 م من خط M. **شرط قبل المخططات التنفيذية:** تؤكد البلدية أو المكتب الهندسي أن هذا البروز مسموح، وإلا نعود إلى حل V5.0 (بروز داخلي 1.35 م على ثلاثة أعمدة على 5.6 x).

318.77 m² outside footprint (incl. courtyard)	**277.76 m²** ground floor rooms (axes)	**226.97 m²** first floor rooms (axes)
4.50 × 6.30 m courtyard, clear · sky 4.025 m axes above	**55.6 m²** master suite (indoors)	**0.785 / 0.11 m** west face to the M line, GF / FF

Ground floor V5.1

V4.0 + first-floor coordination: no east duct, no columns | orange dashed = FF cantilever edge over the courtyard (x 4.925) and the FF west wall above (x −0.675) | brown = 1.20 m low partition | doors and windows outside the two studied blocks are indicative



الوسط: مجلس النساء، الفناء، الصالة

عرض الوسط 4.70 م على المحاور و4.50 م صافيا. الفناء 4.50 × 6.30 م صافي ومفتوح للسماء. الصالة بارتفاع مزدوج تفتح على الرواق بفتحة 1.40 م بلا باب، ثم جدار منخفض بارتفاع 1.20 م (بني فاتح). الطعام مع الصالة غرفة واحدة بسقفين.

الشريط الغربي والرواق

المصعد المستقبلي، والدرج مفتوح بلا باب، وغرفة الخدمات مع الشفت الغربي، ثم كتلة المغاسل: مطبخ الضيافة، مغاسل العائلة، دورة العائلة، وممر التقديم ببابين لا يفتحان معا. الرواق 1.50 م على طول الواجهة الغربية للفناء.

جهة الضيوف

بهو الضيوف بباب مزدوج 1.40 م في الجدار الغربي، وحمام الضيوف ومغسلة بثلاثة صنابير، ثم فتحة 1.80 م إلى مجلس الرجال 10.56 × 4.75 م. لا يوجد باب من الرواق إلى المجلس.

الكتلة الشرقية

المطبخ 4.361 × 6.5 م بخطي خزائن، والغسيل، وغرفة الخادمة وحمامها حتى الجدار المائل، وبرج الهواء في الطرف الشمالي. الوصول للخادمة من المطبخ فقط.

تغييرات V5.0 و V5.1

ألغي الشفت الشرقي في ركن المطبخ: الشفاط يخرج مباشرة من الجدار الشرقي، وماسورة التهوية على الوجه الخارجي للجدار. في V5.1 ألغيت الأعمدة الثلاثة على x: 5.6 البروز الداخلي 0.675 م فقط كابولي بسيط (الخط البرتقالي على x 4.925). الجدار الغربي للدور الأول فوق الأرضي بـ 0.675 م خارج الجدار الغربي (الخط البرتقالي على x −0.675)، فيظلل الجدار الغربي من شمس العصر ويغطي مدخل الضيوف.

First floor V5.1

Projection split: 0.675 m over the courtyard and the void (no columns) + 0.675 m beyond the GF west wall (y 10.4–24) | hatched = open below / to the sky | furniture from the two first-floor studies



البروز المقسوم والممر العلوي (V5.1)

البروز 1.35 م مقسوم: 0.675 م إلى الداخل على حافة الفناء والصالة (من y 6.5 إلى y 19.25) كابولي بلا أعمدة، و0.675 م إلى الخارج بعد الجدار الغربي للأرضي (من y 10.4 إلى y 24، الخط البرتقالي = الجدار الغربي للأرضي تحته). الممر العلوي 1.35 م (نحو 1.23 م صافي) والغرف 4.25 م (نحو 4.0 م صافي) كما في V5.0، لكن الشريط كله انتقل 0.675 م غربا. عرض السماء فوق الفناء وفراغ الصالة 4.025 م على المحاور (كان 3.35 م). الدرج والمصعد والشفت في مكانها، لذلك تبرز الواجهة جنوب y 10.4.

الشريط الشمالي

غرفة الأطفال (دراسة وألعاب) 4.7 × 3.0 م، وجلسة العائلة 4.7 × 3.5 م على حافة الفناء: إطلالة لا ممر، والطريق إلى جناح الوالدين خلف الكنبة.

الشريط الغربي

حمام العائلة بجوار الشفت (2.075 م عرضا بدل 2.75 لأن الشفت ثابت)، وغرفة النوم 2 بعرض 4.25 م، وغرفة النوم 3 مع حمامها الخاص فوق دورة العائلة في الأرضي تماما.

كل الأبواب من الممر، ولا باب على بسطة الدرج.

غرفة النوم 1

غرفة واحدة بلا حمام، جدارها الجنوبي مستقيم على خط الفناء الشمالي (فوق جدار المطبخ).

الجنوب والشرق

مكتب المالك في الركن الجنوبي الغربي، ثم ممر النادي، والنادي على طول الواجهة الجنوبية، وفناء الجناح المفتوح للسماء أمام نوافذ الصالة العلوية، وجناح النوم الرئيسي على الجهة الشرقية بمدخل من وصلة العائلة.

First floor / the family part · V5.1

Kids' room, family living, bedrooms 1–3, family bath, gallery on the inward 0.675 m; the west band 0.675 m out | furnished test from studies/ff_family.typ



غرفة الأطفال: دراسة وألعاب

4.7 × 3.0 م: مكتبا دراسة ومكتب كمبيوتر تحت النافذة الشمالية، وركن ألعاب (شاشة حتى 50 بوصة على الجدار الشرقي وكنبة صغيرة بمسافة نحو 1.3 م)، وباب مصمت من الممر لعزل الصوت. يمكن أن تصبح غرفة نوم رابعة لاحقا.

جلسة العائلة

4.7 × 3.5 م = 16.45 م² على حافة الفناء. الشاشة على الجدار الغربي، وكنبة تقابلها والفناء على يسارها، وكنبة صغيرة تطل على الفناء. لا أحد يمشي بين الجلسة والفناء.

غرف النوم

النوم 2: 4.25 × 3.4 م، سرير 1.4 × 2.0 بطاولتين جانبيتين، دولاب في التجويف بجانب الشفت (صار 2.175 م) وآخر على الجدار الشرقي، ومكتب تحت النافذة. النوم 3: مدخل بدولاب ثم غرفة 4.25 × 3.15 م وحمام خاص 2.2 × 1.7 م (دش، مرحاض، مغسلة). النوم 1: 15.75 م² غرفة واحدة بلا حمام.

حمام العائلة

2.075 × 1.8 م بجوار الشفت الغربي (كان 2.75 م: الشفت ثابت وجداره الشرقي انتقل مع الشريط): مرحاض على جدار الشفت، ودش، ومغسلة عند الباب، والباب من الممر بعيدا عن نظر الدرج. يخدم النوم 1 و2 والجلسة وغرفة الأطفال.

التخزين

دولاب البياضات في نهاية الممر الشمالية (2.0 × 0.7 م). الدواليب المدمجة تنفذ كصندوق نجارة بجوانب 18 مم، أو بجدار بلوك 10 سم عند الحاجة فقط (DETAILS.md).

First floor / office, gym, suite court and master suite · V5.1

The L from the gallery end to the family link; office and gym route 0.675 m west; treadmill at the gym's west end | furnished test from studies/ff_suite.typ | sliding doors to the office, gym, WC closet and court



جناح النوم الرئيسي · 55.6 م²

المدخل من وصلة العائلة إلى ردهة 1.35 م تتوزع منها الأبواب: الحمام والملابس والنوم، ولا يمر أحد عبر غرفة الملابس. باب الحمام وباب الملابس في أقصى الشمال من جداريهما.

الحمام الفاخر · 3.01 × 3.95 م

بانيو مستقل 1.7 م على الجدار الجنوبي بجانب نافذة، ودش زجاجي 1.1 × 1.4 م على الجدار الشرقي، ومغسلتان على الجدار الغربي بمرآة تواجه ضوء النافذة، ومرحاض في حجرة مستقلة بباب منزلق مع شطاف بجانب ماسورة التصريف. التصريف في أرضية منخفضة إلى ماسورة على الوجه الخارجي للجدار الشرقي، ولا شيء معلق في سقف المطبخ.

غرفة الملابس · 3.01 × 3.45 م

دواليب للرجل 3.25 م على الجدار الشرقي، وللسيدة 2.1 م على الجنوبي، بأبواب منزلقة، ورف للأحذية والحقائب، وطاولة مكياج بمرآة كاملة، وكرسي في الوسط.

غرفة النوم · 26.0 م²

سرير كبير 1.8 × 2.0 م على جدار الملابس يطل جنوبا على فناء الجناح، وجلسة على الجدار الغربي المصمت (لا نافذة على فراغ الصالة)، وباب منزلق إلى الفناء.

فناء الجناح · 8.39 × 2.0 م (كان 7.71)

مغلق من الجهات الأربع ومفتوح للسماء أمام نافذتي الصالة العلويتين؛ على حافة سطح النادي درابزين لا دروة حتى تصل شمس الشتاء للنوافذ.

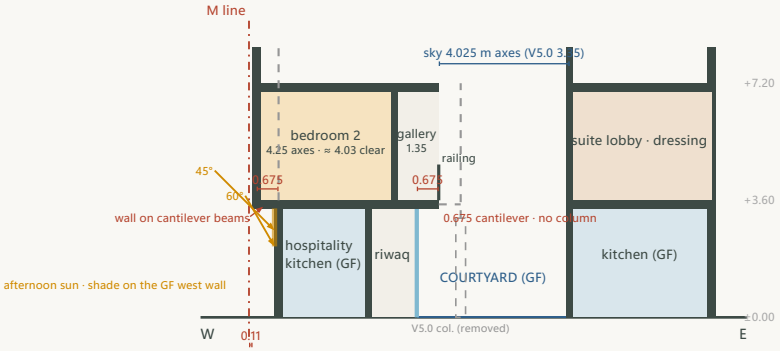
المكتب والنادي

مكتب المالك 4.25 × 4.75 م = 20.2 م² (جلسة ومكتبة في الشمال، ومكتب بكرسيين للزوار في الجنوب)، انتقل 0.675 م غربا وجداره الغربي على الكوابيل فوق مدخل الضيوف. النادي مستطيل 9.74 × 2.75 م (كان 9.06) على طول الواجهة الجنوبية لا يلامس غرفة النوم الرئيسية، والبابان منزلقان من ممر النادي. جهاز المشي في الطرف الغربي للنادي بعيدا عن الجناح، بمسافة 0.5 م خلفه وعلى جانبيه، على أرضية مطاط كثيفة ووسائد ضد الاهتزاز؛ ثم الأثقال والكيتل بل وعقلة السحب وبساط البيلاتس وجهاز كارديو، ومقعد اختياري في الطرف الشرقي. رفض النادي على شكل L لأنه يصغر فناء الجناح ويضع ضجيج جهاز المشي بجوار غرفة النوم الرئيسية.

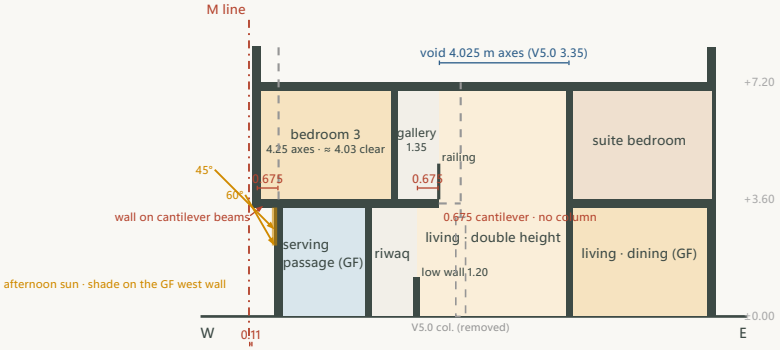
Sections / light and the split projection

Schematic sections, levels to confirm: GF ±0.00 · FF +3.60 · roof +7.20 | grey dashed = V5.0 | the light figures are geometry only, a daylight simulation comes later

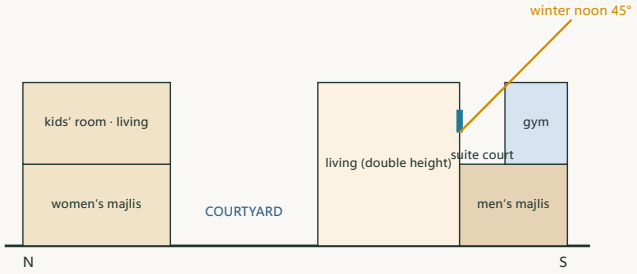
A · east–west through the courtyard (y 12.0)



B · east–west through the double-height living (y 16.5)



C · north–south through the middle band (x ≈ 7.3)



البروز المقسوم (المقطعان A و B)

بلاطة الدور الأول تبرز 0.675 م فقط بعد خط الفناء 4.25 x (بحر خلفي 1.5 م حتى جدار الرواق 2.75 x) وتحمل الممر العلوي ودرابزينه: كابولي بسيط بلا أعمدة ولا جسر حافة. وتبرز 0.675 م خارج الجدار الغربي للأرضي ويقوم عليها الجدار الغربي للدور الأول: جدار على كوابيل (بحر خلفي 2.75 م)، يحدد المهندس عمق الكوابيل وحمل الجدار والترخيم. الخطوط الرمادية المتقطعة = V5.0.

الشمس والموقع

البروز الخارجي يظلل أعلى الجدار الغربي للأرضي من شمس العصر (نحو 0.7 م عند زاوية 45° و1.2 م عند 60°). الواجهة الغربية للدور الأول على بعد 0.11 م من خط M: تؤكد البلدية أو المكتب الهندسي أن البروز بهذا القرب مسموح.

ماذا يتغير في الأرضي

أرضية الفناء والصالة كاملة كما هي؛ يصبح السقف تحت البروز الداخلي فقط (4.25 x إلى 4.925) بارتفاع عادي. لا أعمدة في الفناء ولا في الصالة.

الضوء (المقطع C)

الضوء الرئيسي للصالة من زجاج الفناء. نافذتا الصالة الجنوبيتان العلويتان (1.0 × 1.0 م، جلسة +5.00) تطلان على فناء الجناح بعرض 2.0 م. مع درابزين على حافة سطح النادي تصل شمس ظهر الشتاء إلى نحو 80٪ من ارتفاع النافذة، ومع دروة صلبة 1.10 م تنعدم تقريبا.

الخصوصية

النافذتان تطلان على فناء الجناح الخاص، لذا تكون جلستهما فوق مستوى النظر من أرضية الفناء أو بزجاج معتم؛ يتأكد ذلك عند تثبيت المناسيب.

V5.1 against V5.0 · the split-projection decision

Record: variant SP studied and accepted on 24 Oct 2026 | V5.0 from git tag v5.0 | V5.1 read live from data/rooms_ff.csv | clear ≈ axes − ½ wall each side; sky clear = axes − 0.10 east wall − 0.10 slab edge with railing

Item	V5.0	V5.1 · split	Change
Courtyard sky opening, axes	3.35 m	4.025 m	+0.675
Courtyard sky opening, ≈ clear	3.15 m	3.825 m	+0.675
Double-height void width, axes (≈ clear)	3.35 (3.15) m	4.025 (3.825) m	+0.675
West room width, axes (≈ clear)	4.25 (4.025) m	4.25 (4.025) m	=
Gallery width, axes (≈ clear)	1.35 (1.225) m	1.35 (1.225) m	=
Columns in the courtyard / living	yes · 3 on x 5.6 + edge beam	**no** · plain 0.675 m cantilever	−3
FF west face → M line	0.785 m (on the GF wall)	**0.11 m**	−0.675 m
Walls on cantilever	none (gallery railing on the edge beam)	FF west wall y 10.4–24 + returns: 14.95 m	new
FF outline (axes)	309.68 m²	318.86 m²	+9.184 m²
Courtyard sky + double-height void	42.71 m²	51.32 m²	+8.609 m²
FF floor (outline − voids)	266.97 m²	267.55 m²	+0.575 m²
FF rooms indoor (incl. circulation)	227.75 m²	226.97 m²	−0.775 m²
· circulation	45.72 m²	43.9 m²	−1.825 m²
· family bath	4.95 m² (2.75 wide)	3.74 m² (2.075 wide)	−1.215 m²
· gym	24.92 m²	26.77 m²	+1.854 m²
· wardrobe niche (bedroom 2)	0.9 m²	1.3 m²	+0.405 m²
Suite court (open to the sky)	15.42 m²	16.77 m²	+1.352 m²

3.35 → 4.025 m
courtyard sky and double-height void, axes

3 → 0
columns in the courtyard / living

0.785 → 0.11 m
FF west face to the M line

لماذا التقسيم 0.675 / 0.675؟

عرض الشريط ثابت 5.6 م (غرف 4.25 + ممر 1.35). لتبقى الغرف 4.0 م صافيا يلزم 4.225 م على المحاور، وليبقى الممر 1.0 م صافيا يلزم 1.125 م؛ الشرطان متحققان مع أي تقسيم. الحد هو الموقع: الوجه الخارجي للأرضي على بعد 0.785 م من خط M، فلا يتجاوز البروز الخارجي 0.785 م. التقسيم المتساوي يترك 0.11 م.

الإنشاء

الكابولي الداخلي 0.675 م يحمل الممر ودرابزينه فقط، فلا حاجة للأعمدة (يؤكد المهندس) وألغيت الأعمدة الثلاثة من الدورين. الجدار الغربي للدور الأول من 10.4 y إلى 24 y جدار على كوابيل.

ما الذي تغير بسبب الإزاحة

حمام العائلة 2.75 ← 2.075 م عرضا (الشفت ثابت). تجويف دولاب النوم 2 صار 2.175 م. الممر عند رأس الدرج 2.18 م. النادي وفناء الجناح أطول بـ 0.675 م. الأبواب والنوافذ والأثاث في الشريط الغربي انتقلت 0.675 م غربا. باقي V5.0 كما هو.

بند مفتوح

تؤكد البلدية أو المكتب الهندسي أن بروز الدور العلوي على بعد 0.11 م من خط M مسموح.

Areas / room schedules V5.1

Axes = wall centre lines | clear = inside the walls as drawn (250 mm outer, 200 mm inner, 100 mm partitions, thin balustrades), furniture and thresholds not deducted

Ground floor

ID	Space	Axis size	Axis area	≈ Clear
G01	Courtyard	4.7 × 6.5 m	30.55 m²	–
G02	Women's majlis	4.7 × 6.5 m	30.55 m²	28.24 m²
G03	Living (double height)	4.7 × 6.25 m	29.38 m²	27.83 m²
G04	Men's majlis	10.56 × 4.75 m	50.16 m²	46.77 m²
G05	Maid bath	polygon	3.84 m²	3.03 m²
G06	Maid room	polygon	7.06 m²	6.04 m²
G07	Laundry	1.7 × 3.7 m	6.29 m²	5.42 m²
G08	Kitchen	4.36 × 6.5 m	28.35 m²	26.06 m²
G09	Living (normal height) · dining	4.36 × 6.25 m	27.26 m²	25.63 m²
G10	Lift (future · shaft placeholder)	2.25 × 2.2 m	4.95 m²	4 m²
G11	Entry cupboard	0.5 × 2.2 m	1.1 m²	0.59 m²
G12	Family lobby + riwaq	1.5 × 19.25 m	28.88 m²	24.73 m²
G13	Stair	2.75 × 5.7 m	15.68 m²	13.89 m²
G14	Utility room (shaft inside)	2.75 × 2.5 m	6.88 m²	5.81 m²
G15	Hospitality kitchen	2.75 × 2.5 m	6.88 m²	5.81 m²
G16	Family basins (2)	2.75 × 1.5 m	4.13 m²	3.28 m²
G17	Family WC + basin	2.75 × 1.7 m	4.68 m²	3.79 m²
G18	Serving passage (2 doors)	2.75 × 1.4 m	3.85 m²	3.03 m²
G19	Guest WC	1.5 × 1.75 m	2.63 m²	2.02 m²
G20	Guest basins (trough · 3 taps)	1.5 × 2.15 m	3.22 m²	2.53 m²
G21	Guest passage	1.25 × 3.9 m	4.88 m²	3.79 m²
G22	Foyer + entry	2.75 × 2.6 m	7.15 m²	6 m²

First floor

ID	Space	Axis size	Axis area	≈ Clear
F01	Landing (stair top)	2.75 × 1.3 m	3.57 m²	3.15 m²
F02	Upper gallery (on the west projection)	polygon	28.89 m²	25.95 m²
F03	Linen cupboard	2 × 0.7 m	1.4 m²	0.95 m²
F04	Family bath	2.08 × 1.8 m	3.74 m²	3 m²
F05	Wardrobe niche (bedroom 2)	2.17 × 0.6 m	1.3 m²	0.78 m²
F06	Bedroom 2	4.25 × 3.4 m	14.45 m²	12.88 m²
F07	Bedroom 3 bath	2.2 × 1.7 m	3.74 m²	2.96 m²
F08	Bedroom 3	polygon	16.87 m²	15.02 m²
F09	Kids' room (study + gaming)	4.7 × 3 m	14.1 m²	12.49 m²
F10	Family living	4.7 × 3.5 m	16.45 m²	15.17 m²
F11	Family link	1.2 × 1.2 m	1.44 m²	1.1 m²
F12	Bedroom 1	polygon	15.75 m²	13.87 m²
F13	Gym route	1.35 × 2 m	2.7 m²	2.18 m²
F14	Owner's office	4.25 × 4.75 m	20.19 m²	18.21 m²
F15	Gym	9.74 × 2.75 m	26.77 m²	24.02 m²
F16	Suite court (open to the sky)	8.39 × 2 m	16.77 m²	–
F17	Suite lobby	1.35 × 5.4 m	7.29 m²	5.98 m²
F18	Suite bath	polygon	10.24 m²	8.84 m²
F19	Suite WC (closet)	1.1 × 1.5 m	1.65 m²	1.14 m²
F20	Suite dressing	3.01 × 3.45 m	10.39 m²	9.05 m²
F21	Suite bedroom	polygon	26.03 m²	23.6 m²

318.77 m²
outside footprint, incl. courtyard

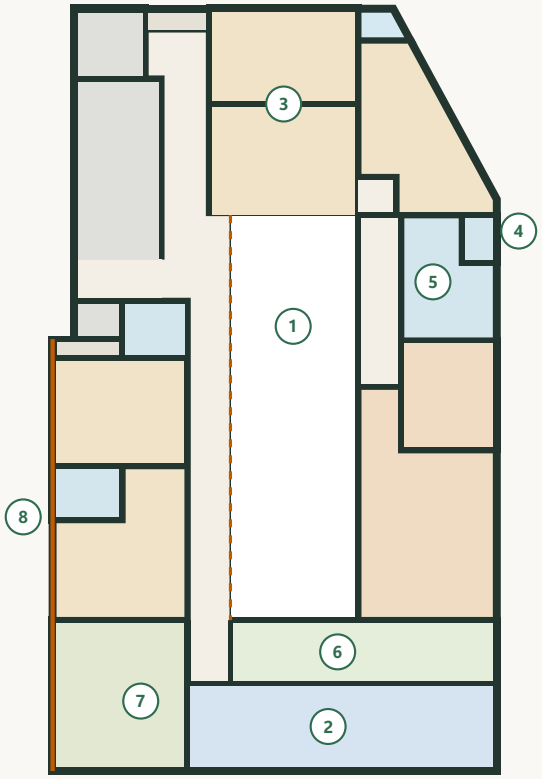
30.55 m²
courtyard on axes (4.50 × 6.30 clear)

277.76 m²
ground floor rooms (axes)

226.97 m²
first floor rooms (axes), + suite court 16.77 m²

For the engineers / open items V5.1

Full notes in docs/DETAILS.md, study record docs/VARIANT_SP.md | drawings: design_gf, design_ff and the studies | CAD: output/taif_ground_floor_V5.1.dxf



0 · شرط قبل المخططات التنفيذية (البند الأول)

تؤكد البلدية أو المكتب الهندسي أن بروز الدور العلوي على بعد 0.11 م من خط M مسموح. إن لم يسمح نعود إلى حل V5.0 (بروز داخلي 1.35 م على ثلاثة أعمدة على v5.0 tag، x 5.6).

1 · الكابولي الداخلي (V5.1)

بلاطة 0.675 م بعد خط الفناء x 4.25 على طول y 6.5 إلى 19.25، تحمل الممر العلوي ودرابزينه فقط، بحر خلفي 1.5 م: لا أعمدة ولا جسر حافة (الخط المتقطع). يؤكد المهندس سماكة البلاطة وجسر x 4.25 وتثبيت الدرابزين.

8 · جدار على كوابيل (V5.1)

الجدار الغربي للدور الأول (250 مم، نحو 3.6 م ارتفاعا مع الدروة) على بعد 0.675 م خارج الجدار الغربي للأرضي، من y 10.4 إلى y 24 (الخط البرتقالي): كوابيل عند الجدران العرضية بحر خلفي 2.75 م وجسر تحت الجدار. يحدد المهندس عمق الكوابيل وحمل الجدار والترخيم (حد التشقق). الواجهة على بعد 0.11 م من خط M: موافقة البلدية مطلوبة.

2 · النادي فوق مجلس الرجال

الأحمال والاهتزاز للنادي وجدرانه ولجدران المكتب فوق سقف المجلس؛ جدران لا تحتها جدران (x 4.925، x 3.575، y 21.25)، والجدار الغربي للمكتب على الكوابيل.

3 · جدار غرفة الأطفال

جدار y 3.0 فوق مجلس النساء بلا جدار تحته: قاطع خفيف على البلاطة أو جسر، مع عزل صوتي.

4 · ماسورة الجدار الشرقي (ميكانيكا)

لا شفت شرقي: الشفاط يخرج من الجدار الشرقي عند الموقد، وماسورة التهوية وتصريف حمام الجناح على الوجه الخارجي للجدار حتى غرفة التفتيش الشرقية؛ يكون الموقد جنوب y 7.5 تقريبا.

5 · أرضيات الحمامات المنخفضة

حمام الجناح فوق المطبخ وحمام العائلة جزئيا فوق مطبخ الضيافة: كل المواسير في أرضية الحمام المنخفضة، ولا شيء في سقف المطبخ. لا تصريف فوق غرفة النوم الرئيسية. حمام النوم 3 فوق دورة العائلة تماما.

6 · فناء الجناح

مفتوح للسماء: صفاية وعزل مائي على سقف المجلس، ودرابزين لا دروة على حافة سطح النادي، وجلسة النوافذ العلوية أو زجاج معتم.

7 · الأبواب والدواليب

أبواب منزلقة للمكتب والنادي وحجرة المرحاض وفناء الجناح. الدواليب المدمجة صندوق نجارة، أو بلوك 10 سم مع توسيع التجويف 20 سم.